



RIO202

Mobilité

Anaïs Vergne

Marceau Coupechoux, Philippe Godlewski, Xavier
Lagrange, Philippe Martins





Identités de l'utilisateur



Identité du terminal

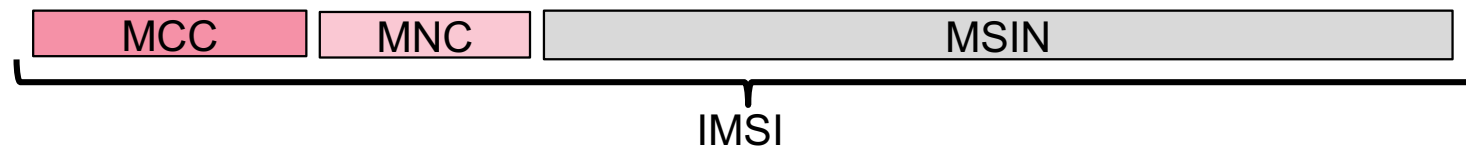
■ Identifiant du terminal

- **IMEI (International Mobile Equipment Identity)**
- 15 chiffres
 - Numéro d'autorité de certification (dont le code du pays d'immatriculation)
 - Numéro de série
 - Chiffre de contrôle
- Identifiant unique du terminal
- Peut être transmis lors de l'inscription pour accéder aux services selon le paramétrage du réseau
- Utilité
 - Liste noire des terminaux volés
 - Connaître le modèle du téléphone (marketing, support)
- Stocké dans
 - Terminal
 - Registre des terminaux : EIR / 5G-EIR

Identité de l'abonné

■ Identifiant de l'abonné

- **IMSI (International Mobile Station Identity)**
- Maximum 15 chiffres
 - MCC : Mobile Country Code (France = 208)
 - MNC : Mobile Network Code (O = 01, 02, SFR = 10, 11, 13, BT = 20, 21, Free = 15, 16)
 - MSIN : Mobile Subscriber Identification Number (dont le numéro de HLR)

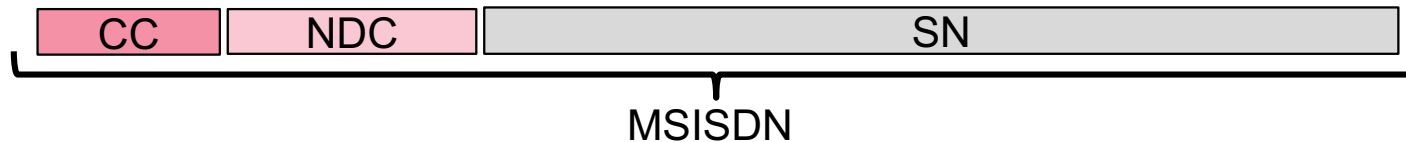


- Identifiant unique de l'abonné
- Transmis lors de tout échange sur le réseau opéré (hors radio)
- Non transmis sur l'interface radio
 - à part lors de l'allumage en l'absence d'identifiant temporaire
- Utilité
 - Identifier l'abonné sur le réseau
- Stocké dans
 - SIM
 - Base de données des abonnés : HLR / HSS / UDM de l'abonné
 - Copie locale de la base de données des abonnés : VLR / MME / AMF visité

Identité de l'abonné

■ Numéro de téléphone

- **MSISDN (Mobile Station ISDN Number)**
- Nécessaire pour les appels circuits en 2G et 3G
- Peut être utilisé mais pas nécessaire pour les appels vocaux en mode paquet à partir de la 4G
- Maximum 15 chiffres
 - 11 chiffres en France
 - CC : Country Code (France = 33)
 - NDC : National Destination code (O = 607, 608, 68x, SFR = 603, 609, 61x, BT = 66x...)
 - SN : Subscriber Number (dont le numéro de HLR)
 - Pas forcément valable avec la portabilité du numéro



- Associé à un IMSI par le HLR
- Jamais utilisé sur l'interface radio
- Utilité
 - Communication aux utilisateurs
 - Compatibilité avec le réseau téléphonique commuté fixe
- Stocké dans
 - SIM
 - Base de données des abonnés : HLR de l'abonné
 - Copie locale de la base de données des abonnés : VLR visité



Identité mobile

■ Identifiant temporaire unique

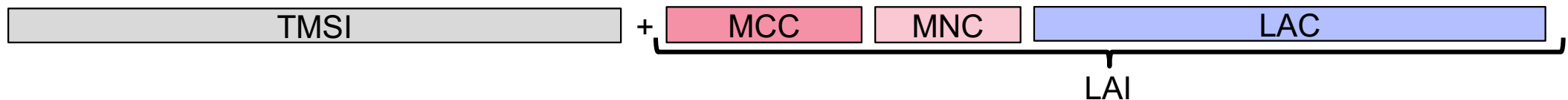
- Identifiant temporaire
- Transmis en clair pour initier tout échange
 - Permet l'authentification puis le chiffrement
- Uniquement utilisé sur le réseau d'accès (interface radio)
- Utilité
 - Préserver l'anonymat de l'utilisateur (IMSI) sur l'interface radio avant que le chiffrement ne soit mis en place
- Stocké dans
 - SIM
 - Registre local des abonnés : VLR / MME / AMF visité

Identité mobile

■ Identifiant temporaire unique

- **TMSI + LAI dans le domaine circuit 2G – 3G**

- Temporary Mobile Station Identity (4 octets)
- Location Area Identity (maximum 11 octets)
 - PLMN ID = MCC + MNC (Public Land Mobile Network)
 - LAC (Location Area Code)

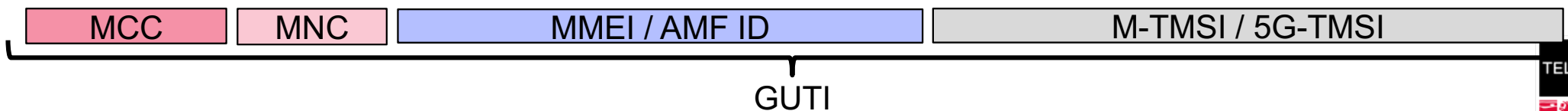


- **P-TMSI + RAI dans le domaine paquet 2G – 3G**

- Packet-TMSI
- Routing Area Identity

- **GUTI / 5G-GUTI en 4G – 5G**

- Globally Unique Temporary Identifier
- GUMMEI / GUAMI (maximum 6 octets)
 - Globally Unique MME / AMF Identifier
- M-TMSI / 5G-TMSI (4 octets)





Identité de session

■ Identifiant pour le domaine paquet

- **Adresse IP (à partir de 2,5G)**
- Allouée
 - À chaque ouverture de session en 2G – 3G
 - Lors de l'attachement au réseau à partir de la 4G
- Adresse routable depuis le point d'accès externe du réseau opéré
- Utilité
 - Accès au service données (Internet)
- Stocké dans
 - SIM
 - Gestionnaire de session IP : SGSN et GGSN / P-GW / SMF



Identité de session

■ Identifiant pour le domaine circuit (2G – 3G)

- **Numéro de téléphone MSRN (Mobile Station Roaming Number)**
- Alloué uniquement lors de l'établissement d'un appel téléphonique **entrant**
- Identifiant temporaire d'un abonné au sein de son MSC valable uniquement pendant une communication entrante donnée dans le domaine circuit
- Utilité
 - Permet de joindre le MSC de l'abonné depuis le domaine circuit
 - Réutilisation des protocoles de téléphonie fixe (ISUP) (besoin d'une adresse destination locale)
- Stocké dans
 - Gestionnaire de session circuit : MSC-VLR



Sélection



Sélection d'une cellule courante

- **Choix de la première cellule lors de l'allumage du téléphone**
- **Constitution d'une liste de cellules**
 - Stockée dans la carte SIM par l'opérateur
 - Recherche des meilleures porteuses en scannant la bande de fréquences
- **Sélection d'un PLMN (Public Land Mobile Network) = opérateur**
 - Automatique sur la base d'une liste stockée dans la carte SIM
 - Manuelle en roaming
- **Sélection d'une cellule**
 - Dans le PLMN sélectionné
 - Non interdite
 - Dans une zone autorisée
 - Convenable = 2 critères strictement positifs
- **Suivie par une procédure d'inscription / attachement**

Critère de puissance

■ Est-ce que le niveau de réception est suffisant ?

- Voie descendante (DL)
- Marge en réception (en dB)

$$\text{Marge_réception} = P_{\text{reçue}} - P_{\text{requisse}}$$

- Puissance reçue : mesurée sur la voie balise ou un canal pilote (en dBm)
- Puissance requise : puissance minimale requise en réception, paramètre diffusé sur la voie balise (en dBm)

■ Est-ce que la puissance d'émission est suffisante ?

- Voie montante (UL)
- Déficit en puissance (en dB)

$$\text{Déficit_puissance} = P_{\text{autorisée}} - P_{\text{max}}$$

- Puissance autorisée : puissance maximale autorisée en voie montante pour l'accès aléatoire, paramètre diffusé sur la voie balise (en dBm)
- Puissance max : puissance maximale du terminal en émission (en dBm)

Critère de puissance

■ Vérifie si le niveau de puissance est suffisant dans la cellule

- Est-ce que le niveau de réception est convenable ?
- Si oui, est-ce que la puissance d'émission est convenable ?
- Si non, est-ce que le niveau de réception est suffisant pour compenser le déficit en émission ?
- Critère de puissance (en dB)

$$\text{Critère_puissance} = \text{Marge_réception} - \max(\text{Déficit_puissance}, 0)$$

Critère de qualité

■ Est-ce que le niveau de qualité est suffisant ?

- Critère de qualité (en dB)

$$\text{Critère_qualité} = \text{Qualité_mesurée} - \text{Qualité_requis}$$

- Qualité mesurée : rapport signal utile sur signal reçu calculé par l'utilisateur (en dB)
- Qualité requise : niveau de qualité minimal requis, paramètre diffusé sur la voie balise (en dB)



Sélection

■ Cellule convenable

- Critère de puissance >0
- Critère de qualité >0

■ Procédure d'inscription

- A l'allumage, l'utilisateur a choisit une cellule convenable selon la procédure de sélection
- L'utilisateur se connecte à la cellule choisie avec son identifiant unique IMSI
- [authentification et passage en mode chiffré]
- La base de données utilisateur (HLR/HSS/UDM) copie le profil abonné dans la base de données visiteur responsable de la zone visitée (VLR/MME/AMF)
- La base de données visiteur (VLR/MME/AMF) attribue un identifiant temporaire local à l'utilisateur (TMSI+LAI/GUTI) associé à sa zone visitée
- L'utilisateur passe en mode veille
- Au niveau du réseau, seule la zone visitée est conservée dans le profil abonné de l'utilisateur de la base de données visiteur



Resélection



Resélection

- **Changement de cellule en mode veille**
- **L'utilisateur en veille**
 - Est inscrit auprès du réseau
 - A une cellule courante
 - Possède un identifiant temporaire local (TMSI/GUTI)
 - Sa localisation est connue à la zone près par le réseau
- **Cellules candidates**
 - Cellule courante
 - Cellules voisines convenables (2 critères de sélection >0)
- **Choix de la meilleure cellule**
 - Selon la procédure de resélection décrite dans la norme
 - Uniquement par l'utilisateur
- **Suivie par une procédure de mise à jour en cas de changement de zone**
 - Mise à jour de zone de localisation (2G – 3G circuit)
 - Mise à jour de zone routage (routing) (2G – 3G paquet)
 - Mise à jour de zone de tracking (4G)
 - Mise à jour de zone de registration (5G)



Critère de resélection

■ Quelle est la meilleure cellule ?

- Critère de resélection (en dB) : critère de classement

$$\text{Critère_resélection} = \text{Paramètre_réception} - \text{Paramètre_classement_cellule}$$

- Paramètre de réception : paramètre mesuré dépendant de la réception (puissance ou qualité)
- Paramètre de classement (offset) : paramètre de classement entre cellules fixé par l'opérateur, diffusé sur la voie balise de chaque cellule



Règles supplémentaires

■ Limiter les mesures en permanence

- Nombre de cellules voisines limité
- Uniquement si le niveau de réception de la cellule courante passe en dessous d'un certain seuil

■ Limiter les résélections intempestives

- Pas de resélection avant un temps minimal passé dans une cellule courante
- Resélection vers une cellule seulement si son critère est meilleur pendant une durée
Tresémecion donnée
 - La durée augmente si trop de resélections
- Favoriser la cellule courante par rapport aux cellules voisines
 - Uniquement par rapport aux cellules voisines de zone différente en 2G
 - Le bonus de la cellule courante augmente si trop de resélections
- Défavoriser les nouvelles cellules voisines quand elles arrivent dans le voisinage de l'utilisateur (aspect temporel)
- Priorités entre cellules

■ Règles pour classer les cellules de différentes technologies (RAT)

- Par défaut l'utilisateur reste sur la même technologie



Resélection

■ Resélection

- Si critère (nouvelle cellule) > critère (cellule courante)
- Si les 2 cellules appartiennent à la même zone : l'utilisateur change de cellule courante sans avertir le réseau
- Si les 2 cellules appartiennent à 2 zones différentes : l'utilisateur doit avertir le réseau pour mettre à jour sa zone

■ Procédure de mise-à-jour de zone de localisation / routage / tracking / registration

- L'utilisateur se connecte à la cellule choisie avec son identifiant temporaire local (TMSI/GUTI)
- Si la base de données visiteur (VLR/MME/AMF) n'a pas changé (une base gère plusieurs zones), elle met simplement à jour la zone dans le profil abonné de l'utilisateur
- Si il y a changement de base de données visiteur (VLR/MME/AMF), alors on copie le profil abonné dans la nouvelle base et on l'efface de l'ancienne en passant par la base de données utilisateur (HLR/HSS/UDM)
- La base de données visiteur (VLR/MME/AMF) de la nouvelle cellule attribue un identifiant temporaire local à l'utilisateur (TMSI/GUTI) associé à la nouvelle zone



Sélection et resélection par technologies

Sélection 2G

- **Un seul critère : critère de puissance C1**
- **Paramètres de sélection**
 - L'utilisateur décode la voie balise de la cellule et obtient les paramètres de sélection RXLEV_ACCESS_MIN et MS_TXPWR_MAX_CCH
 - L'utilisateur connaît sa puissance maximale d'émission P
 - L'utilisateur mesure RXLEV
- **Marge en réception**
 - $A = \text{RXLEV} - \text{RXLEV_ACCESS_MIN}$
 - Si $A < 0$: la cellule n'est pas convenable, on arrête les calculs.
 - Si $A > 0$: l'utilisateur est dans la cellule, on continue :
- **Déficit en puissance**
 - $B = \text{MS_TXPWR_MAX_CCH} - P$
- **Critère de puissance C1**
 - Si $B < 0$
 - $C1 = A > 0$
 - La cellule est convenable
 - Si $B > 0$
 - $C1 = A - B$
 - Si $C1 > 0$: la cellule est convenable
 - Si $C1 < 0$: la cellule n'est pas convenable

Resélection 2G

■ Paramètres de resélection

- L'utilisateur calcule le critère d'affaiblissement C1
- L'utilisateur écoute la voie balise de chaque cellule et obtient les paramètres CELL_RESELECT_OFFSET, PENALTY_TIME, TEMPORARY_OFFSET, et CELL_RESELECT_HYSTERESIS

■ Critère de resélection C2 pour chaque cellule (courante + 6 voisines)

- $C2 = C1 - \text{CELL_RESELECT_OFFSET}$

■ Aspect temporel optionnel (uniquement pour les cellules voisines)

- Un compteur de temps T est initialisé quand une cellule apparaît dans la liste des voisines
- Si $T < \text{PENALTY_TIME}$
 - $C2 = C1 + \text{CELL_RESELECT_OFFSET} - \text{TEMPORARY_OFFSET}$
- Si $T > \text{PENALTY_TIME}$
 - $C2 = C1 + \text{CELL_RESELECT_OFFSET}$

■ Hystérésis entre 2 zones de localisation

- Entre 2 cellules de zones de localisation différentes, il faut un écart donné CELL_RESELECT_HYSTERESIS entre les deux critères de resélection C2 avant qu'il y ait resélection
- Il faut considérer le paramètre CELL_RESELECT_HYSTERESIS diffusé sur la voie balise de la cellule courante

■ Choix de la meilleure cellule

- L'utilisateur choisit la cellule avec le critère C2 le plus élevé $C2 (\text{cellule voisine}) > C2 (\text{cellule courante})$ si les cellules appartiennent à la même zone de localisation
- Uniquement si $C2 (\text{cellule voisine}) > C2 (\text{cellule courante}) + \text{CELL_RESELECT_HYSTERESIS}$ en cas de zones de localisation différentes

Sélection 3G

■ Paramètres de sélection

- L'utilisateur décode la voie balise de la cellule et obtient les paramètres de sélection $Q_{rxlevmin}$, $UE_TxPwr_Max_RACH$, et $Q_{qualmin}$
- L'utilisateur connaît sa puissance maximale d'émission P_{Max}
- L'utilisateur mesure $Q_{rxlevmeas}$ = RSCP (Received Signal Code Power)
- L'utilisateur mesure $Q_{qualmeas}$ = E_c/N_o (Energy chip / Noise)

■ Critère de puissance $S_{rxlevel}$

- **$S_{rxlevel} = Q_{rxlevmeas} - Q_{rxlevmin} - P_{compensation}$**
- Avec **$P_{compensation} = \max(UE_TxPwr_Max_RACH - P_{Max}, 0)$**
- Si $S_{rxlevel} < 0$: la cellule n'est pas convenable
- Si $S_{rxlevel} > 0$: la cellule est convenable

■ Critère de qualité S_{qual}

- **$S_{qual} = Q_{qualmeas} - Q_{qualmin}$**
- Si $S_{qual} < 0$: la cellule n'est pas convenable
- Si $S_{qual} > 0$: la cellule est convenable

Resélection 3G (1/2)

■ Seuils de déclenchement des mesures

- L'utilisateur ne déclenche les mesures sur les cellules voisines que si le niveau de réception de sa cellule courante, $S_{rxlevel}$ en 3G TDD ou S_{qual} en 3G FDD, est inférieur à certains seuils diffusés sur la voie balise
- Si $S(\text{cellule courante}) > S_{intrasearch}$
 - Aucune mesure sur les cellules voisines
- Si $S_{intrasearch} > S(\text{cellule courante}) > S_{intersearch}$
 - Mesures sur les cellules voisines de même technologie dans la même bande de fréquence
- Si $S_{intersearch} > S(\text{cellule courante}) > S_{interRAT}$
 - Mesures sur les cellules voisines de même technologie indépendamment de leurs bandes de fréquence
- Si $S(\text{cellule courante}) < S_{interRAT}$
 - Mesures sur les cellules voisines indépendamment de leurs technologies et bandes de fréquence

■ Paramètres de resélection

- L'utilisateur mesure Q_{meas} : $Q_{qualmeas}$ en 3G FDD ou $Q_{rxlevmeas}$ en 3G TDD
- L'utilisateur écoute la voie balise de la cellule et obtient son paramètre $Q_{hyst,s}$ si c'est sa cellule courante et $Q_{offset,n}$ si c'est une cellule voisine et les paramètres L_n , $PENALTY_TIME$, et $TEMP_OFFSET$.

■ Critère de resélection R

- Pour la cellule courante « s » (serving cell) : $R_s = Q_{meas,s} + Q_{hyst,s}$
- Pour chaque cellule voisine « n » (neighbor cell) : $R_n = Q_{meas,n} - Q_{offset,n}$

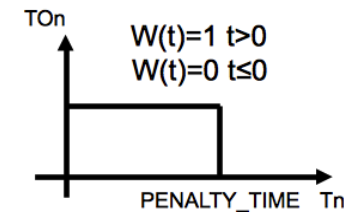
Resélection 3G (2/2)

■ Critère de resélection R

- Pour la cellule courante « s » (serving cell) : $R_s = Q_{\text{meas},s} + Q_{\text{hyst},s}$
- Pour chaque cellule voisine « n » (neighbor cell) : $R_n = Q_{\text{meas},n} - Q_{\text{offset},n}$

■ Aspect temporel optionnel

- $R_n = Q_{\text{meas},n} - Q_{\text{offset},n} - Q_{\text{offset}_{\text{temp}}}$
- Avec $Q_{\text{offset}_{\text{temp}}} = T_{\text{On}} * (1 - L_n)$
 - L_n : paramètre de prise en compte de l'aspect temporel
 - $L_n = 0$ si il y a aspect temporel
 - $L_n = 1$ sinon
- $T_{\text{On}} = \text{TEMP_OFFSET}_n * W(\text{PENALTY_TIME} - T_n)$
 - W : fonction porte entre 0 et PENALTY_TIME
 - Le compteur de temps T_n est initialisé quand la cellule apparaît dans la liste des voisines



■ Choix de la meilleure cellule

- L'utilisateur choisit la cellule avec le critère R le plus élevé pendant $T_{\text{resélection}}$ après au moins 1s passée sur la cellule courante

Sélection 4G – 5G

■ Paramètres de sélection

- L'utilisateur décode la voie balise de la cellule et obtient les paramètres de sélection $Q_{rxlevmin}$, $Q_{rxlevminoffset}$, P_{EMAX} , $Q_{qualmin}$, $Q_{qualminoffset}$, et $Q_{offset_{temp}}$
 - $Q_{rxlevminoffset}$ et $Q_{qualminoffset}$: offsets supplémentaires lors d'un retour après perte de couverture
 - $Q_{offset_{temp}}$: offset temporaire supplémentaire en 5G
- L'utilisateur connaît sa puissance maximale d'émission $P_{POWERCLASS}$
- L'utilisateur mesure $Q_{rxlevmeas}$ = RSRP (Reference Signal Receive Power)
- L'utilisateur mesure $Q_{qualmeas}$ = RSRQ (Reference Signal Receive Quality)

■ Critère de puissance S_{rxlev}

- $S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - (Q_{rxlevmin} + Q_{rxlevminoffset}) - P_{compensation}$
- Avec $P_{compensation} = \max(P_{EMAX} - P_{POWERCLASS}, 0)$
- $Q_{rxlevminoffset}$ pris en compte uniquement en retour de perte de couverture
- Si $S_{rxlevel} < 0$: la cellule n'est pas convenable
- Si $S_{rxlevel} > 0$: la cellule est convenable

■ Critère de qualité S_{qual}

- $S_{qual} = Q_{qualmeas} - (Q_{qualmin} + Q_{qualminoffset})$ en 4G
- $S_{qual} = Q_{qualmeas} - (Q_{qualmin} + Q_{qualminoffset}) - Q_{offset_{temp}}$ en 5G
- $Q_{qualminoffset}$ pris en compte uniquement en retour de perte de couverture
- $Q_{offset_{temp}}$ pris en compte uniquement lorsque la cellule est nouvelle en 5G
- Si $S_{qual} < 0$: la cellule n'est pas convenable
- Si $S_{qual} > 0$: la cellule est convenable

Resélection 4G – 5G (1/2)

■ Seuils de déclenchement des mesures

- L'utilisateur ne déclenche les mesures sur les cellules voisines que si le niveau de réception de la cellule courante, $S_{rxlevel}$, est inférieur à certains seuils diffusés sur la voie balise
- Même principe qu'en 3G

■ Paramètres de resélection

- L'utilisateur mesure Q_{meas} : $Q_{rxlevmeas}$
- L'utilisateur écoute la voie balise de la cellule et obtient son paramètre $Q_{hyst,s}$ si c'est sa cellule courante et $Q_{offset,n}$ si c'est une cellule voisine et les paramètres L_n , $PENALTY_TIME$, et $TEMP_OFFSET$.

■ Critère de resélection R

- Pour la cellule courante « s » (serving cell) : $R_s = Q_{meas,s} + Q_{hyst,s}$
- Pour chaque cellule voisine « n » (neighbor cell) : $R_n = Q_{meas,n} - Q_{offset,n}$

■ Aspect temporel optionnel

- $R_n = Q_{meas,n} - Q_{offset,n} - Q_{offset_{temp}}$
- Même fonctionnement qu'en 3G

Resélection 4G – 5G (2/2)

■ Priorités

- Chaque cellule appartient à une classe de priorité qui sert de « méta-paramètre » de resélection
- On privilégie les cellules de priorités supérieures quel que soit le niveau de réception de la cellule courante
- On traite les cellules de même priorité avec la procédure de resélection classique
- On ne considère les cellules de priorités inférieures que si la réception de la cellule courante est « mauvaise », et aucune cellule de priorité égale ou supérieure n'est convenable

■ Mobilité

- On compte le nombre de resélections d'un utilisateur par seconde
- Trois niveaux de mobilité sont définis correspondant à un nombre n de resélections pendant T secondes
 - Mobilité normale
 - Mobilité moyenne
 - Mobilité haute
- En mobilité moyenne et haute
 - L'hystérésis $Q_{hyst,s}$ de la cellule courante est augmenté
 - Le temps $T_{resélection}$ est allongé

■ Choix de la meilleure cellule

- L'utilisateur choisit la cellule avec le critère R le plus élevé pendant $T_{resélection}$ après au moins 1s passée sur la cellule courante



Handover



Handover

- **Changement de cellule en mode connecté**
- **L'utilisateur en mode connecté**
 - Est en cours de communication
 - Avec une cellule courante
 - Sa localisation est connue à la cellule près par le réseau
- **Choix de la meilleure cellule**
 - Selon un algorithme choisi par l'opérateur (non standardisé)
 - Uniquement par le réseau
 - En fonction de plusieurs paramètres
 - Niveau de réception DL/UL
 - Charge dans les différentes cellules
 - Technologie
 - ...
 - Décision de handover prise par le contrôleur de station de base (BSC/RNC/eNB/gNB)
 - Sur la base des rapports de mesure de l'utilisateur et de la station de base

Handover sans changement au niveau du réseau coeur

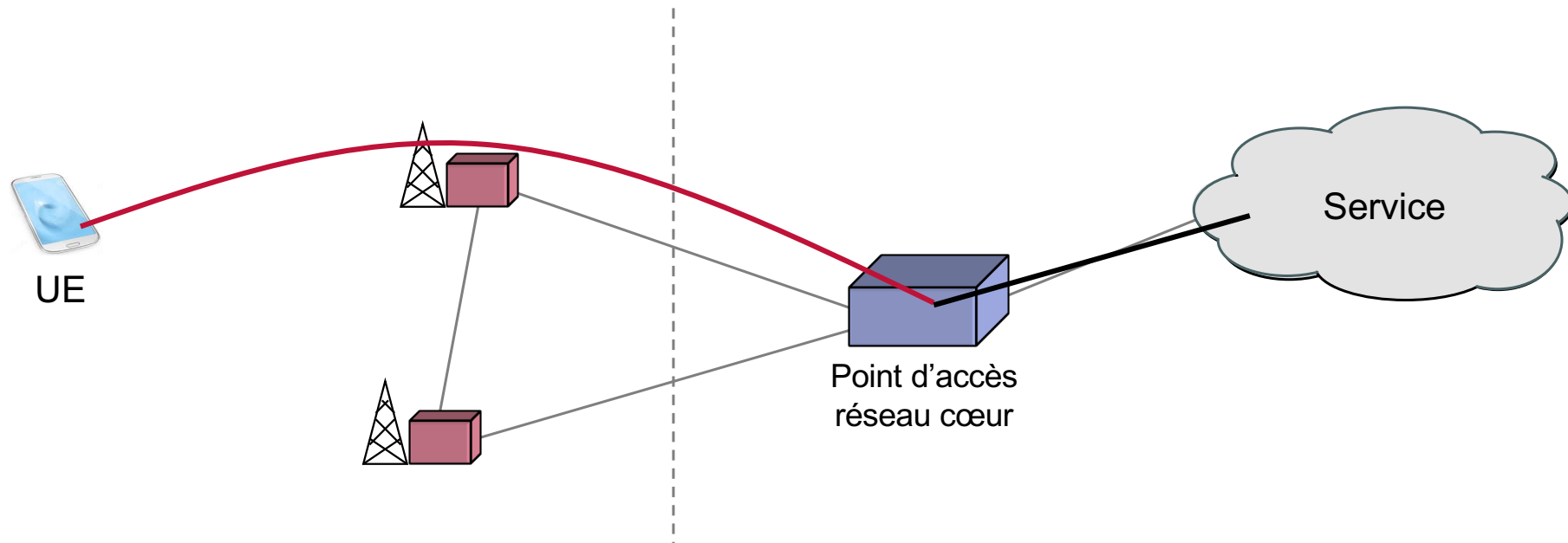
■ Sans changement au niveau du réseau coeur

- L'ancienne cellule et la nouvelle cellule ont le même point d'accès au niveau du réseau coeur vers le service en cours de communication
- Le service utilisé ne change pas de point d'accès pour joindre l'utilisateur

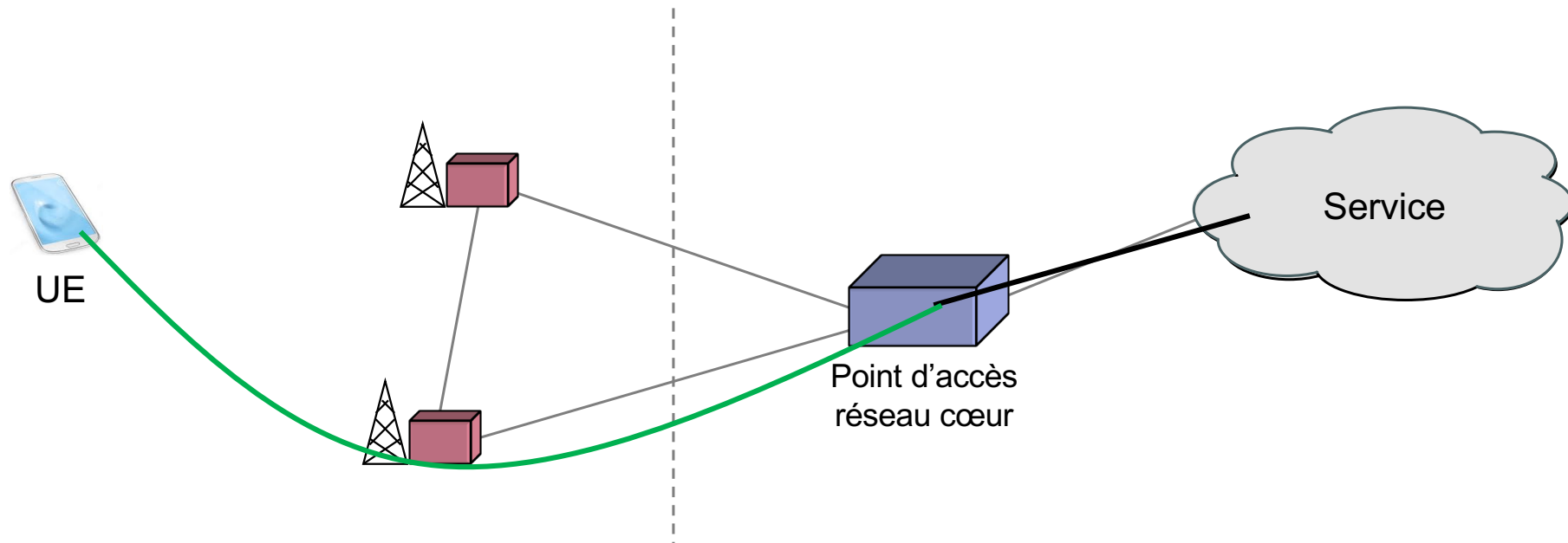
■ Étapes

- Décision de handover prise par le contrôleur de la cellule courante vers une cellule cible
- Envoi de la demande de handover au contrôleur cible (si différents)
 - Si il refuse le handover : le contrôleur courant peut choisir une autre cellule cible ou annuler le handover
- Réservation de ressources dans la cellule cible par son contrôleur
- Ordre de handover envoyé à l'utilisateur
 - Référence du handover
 - Description du canal physique de la nouvelle cellule
- Accès dans la nouvelle cellule
 - Accès aléatoire directement sur le canal réservé
 - Avec la référence de handover
- Commutation du trafic utilisateur vers la nouvelle cellule depuis le point d'accès du réseau coeur
- Libération des ressources dans l'ancienne cellule par l'ancien contrôleur

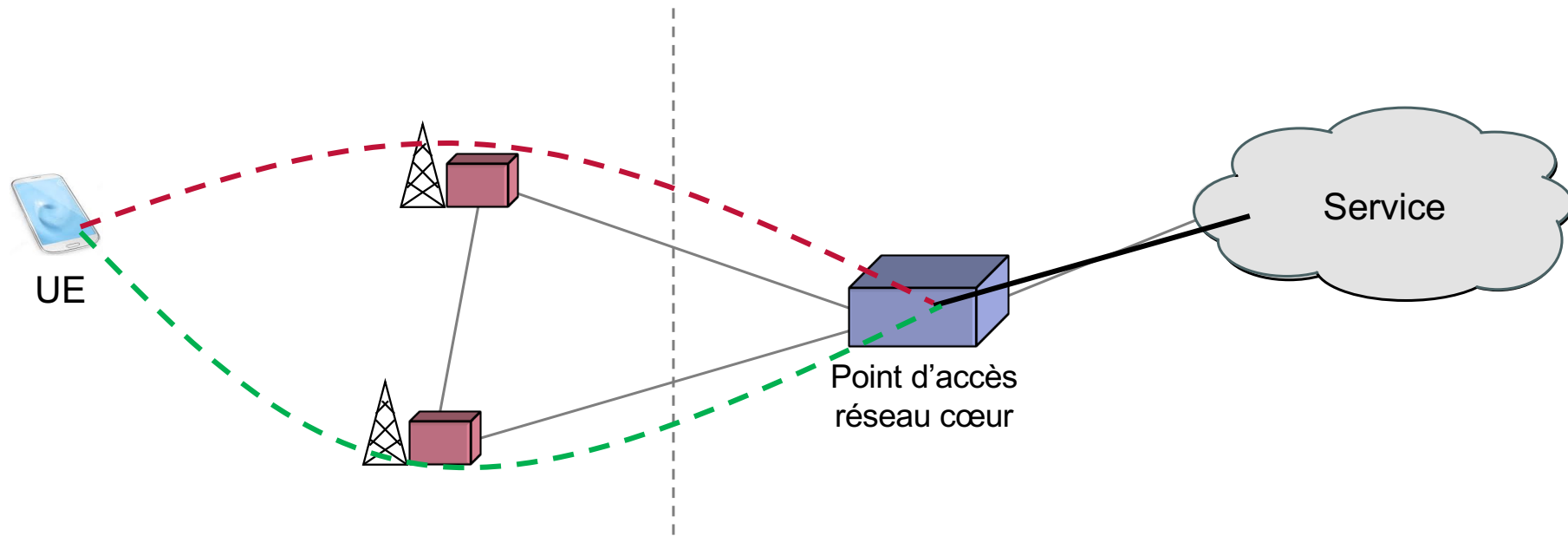
Handover sans changement au niveau du réseau coeur



Handover sans changement au niveau du réseau coeur



Handover sans changement au niveau du réseau coeur



- Du point de vue du service, rien n'a changé, le trafic est toujours envoyé vers le point d'accès du réseau coeur



Handover avec changement au niveau du réseau coeur

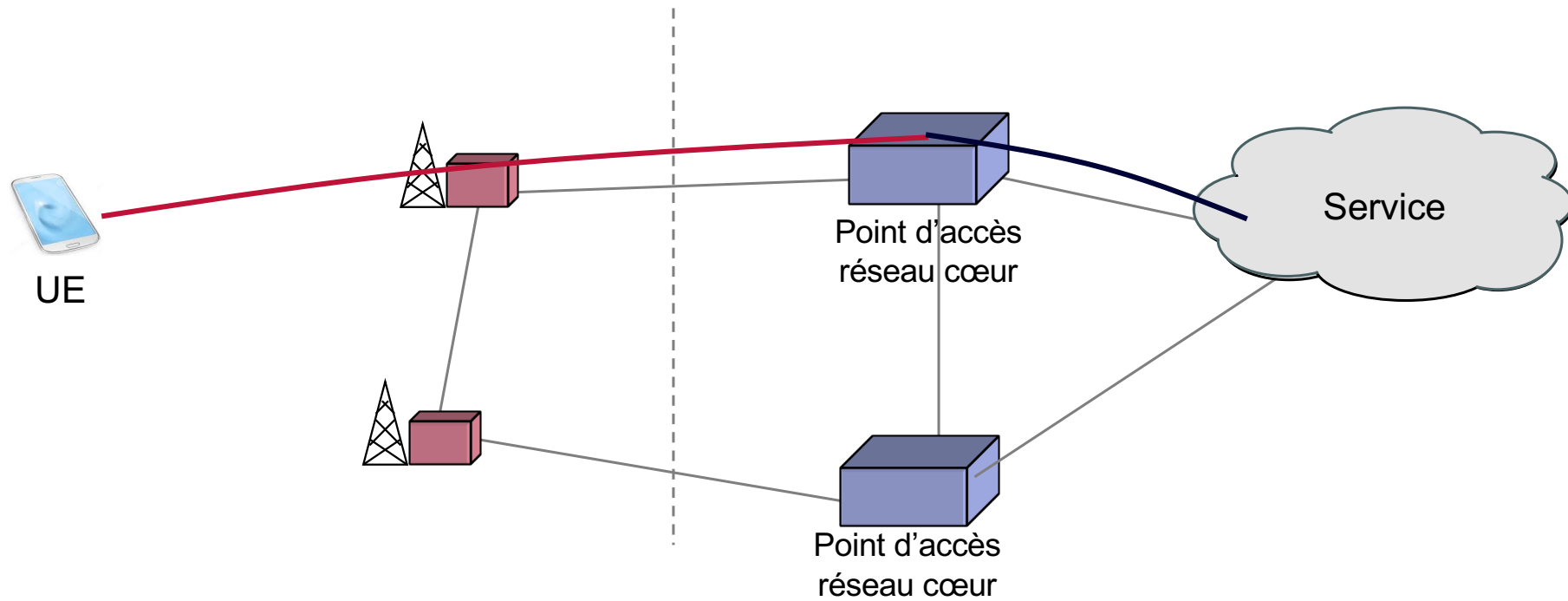
■ Avec changement au niveau du réseau coeur

- La nouvelle cellule est reliée à un point d'accès différent vers le service utilisée
- Le service utilisé ne peut pas changer de point d'accès pour joindre l'utilisateur en cours de communication (utilisation de protocoles non mobiles)
- Le point d'accès initial (ancré) reste fixe, la communication passe toujours par lui

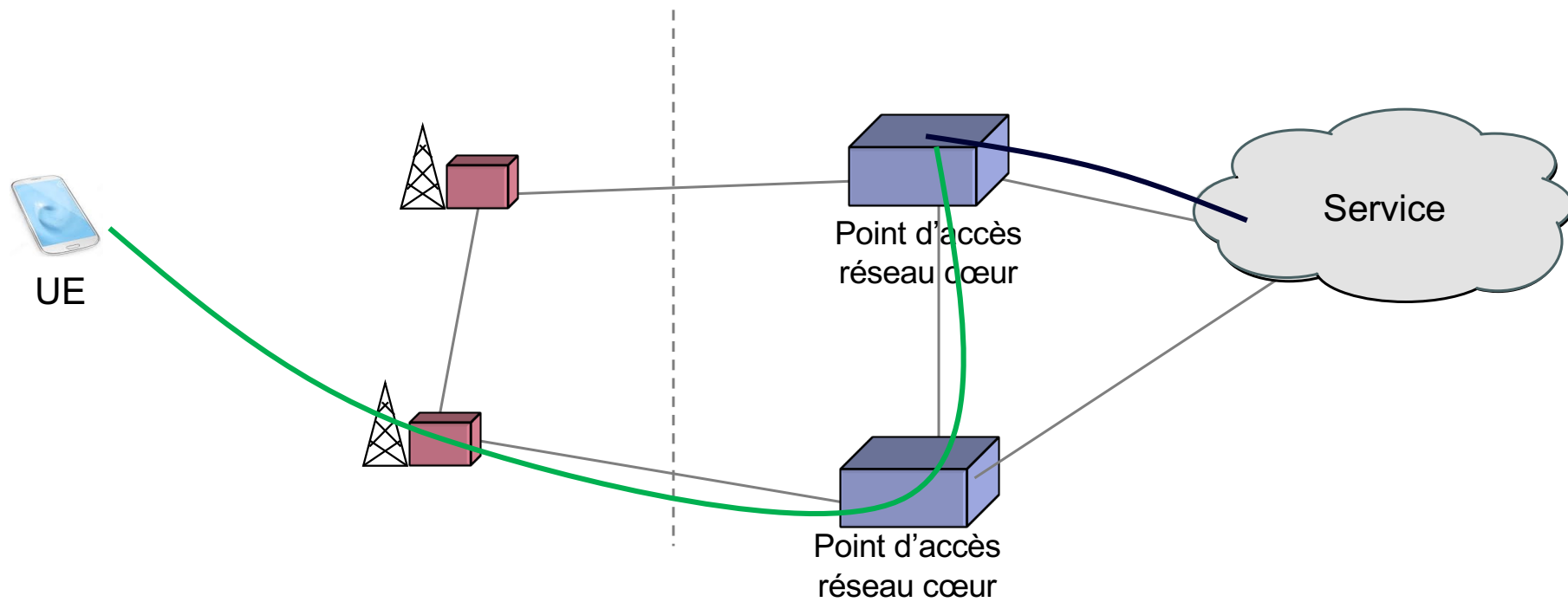
■ Étapes

- Décision de handover prise par le contrôleur de la cellule courante vers une cellule cible
- Envoi de la demande de handover au contrôleur cible (si différents)
 - Si il refuse le handover : le contrôleur courant peut choisir une autre cellule cible ou annuler le handover
- Réservation de ressources dans la cellule cible par son contrôleur
- Ordre de handover envoyé à l'utilisateur
 - Référence du handover
 - Description du canal physique de la nouvelle cellule
- Accès dans la nouvelle cellule
 - Accès aléatoire directement sur le canal réservé
 - Avec la référence de handover
- Commutation du trafic utilisateur vers la nouvelle cellule depuis le point d'accès du réseau cœur en ajoutant un nœud (point d'accès de la nouvelle cellule)
- Libération des ressources dans l'ancienne cellule par l'ancien contrôleur

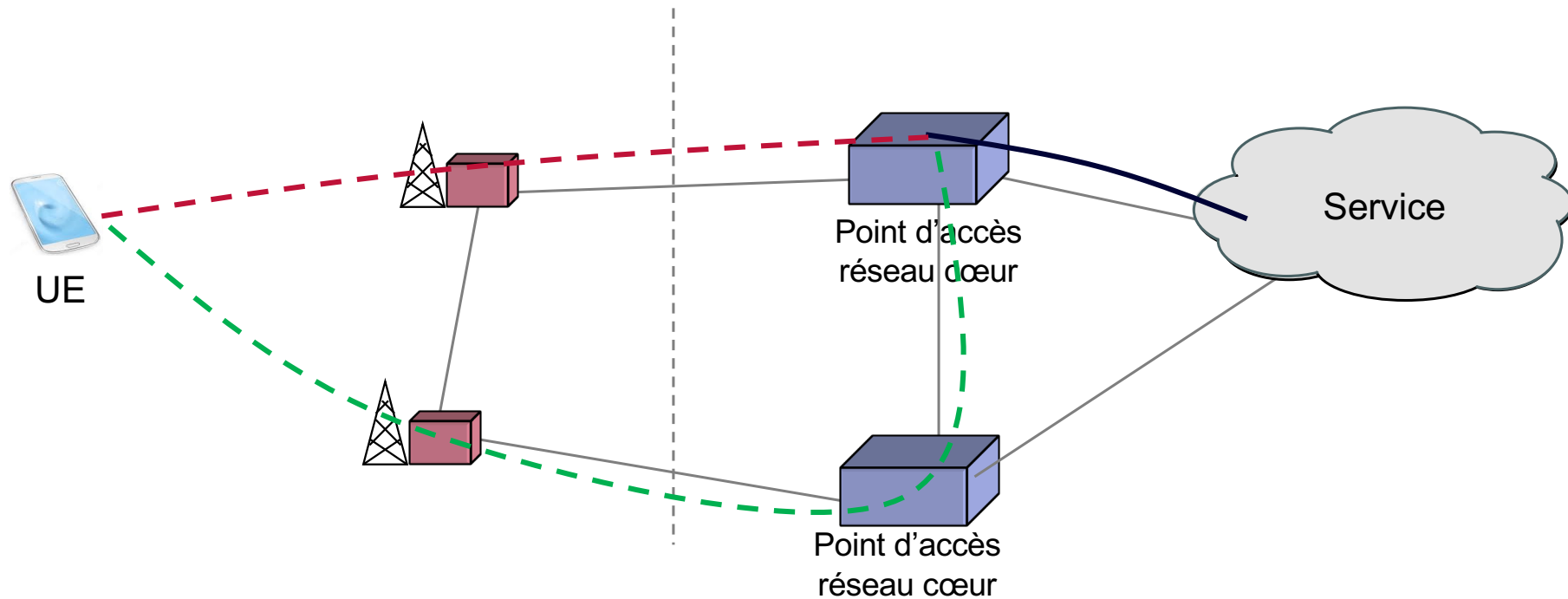
Handover avec changement au niveau du réseau coeur



Handover avec changement au niveau du réseau coeur



Handover avec changement au niveau du réseau coeur



- Du point de vue du service, rien n'a changé, le trafic est toujours envoyé vers le point d'accès du réseau coeur
- Le point d'accès fixe est appelé "ancre"



Soft handover

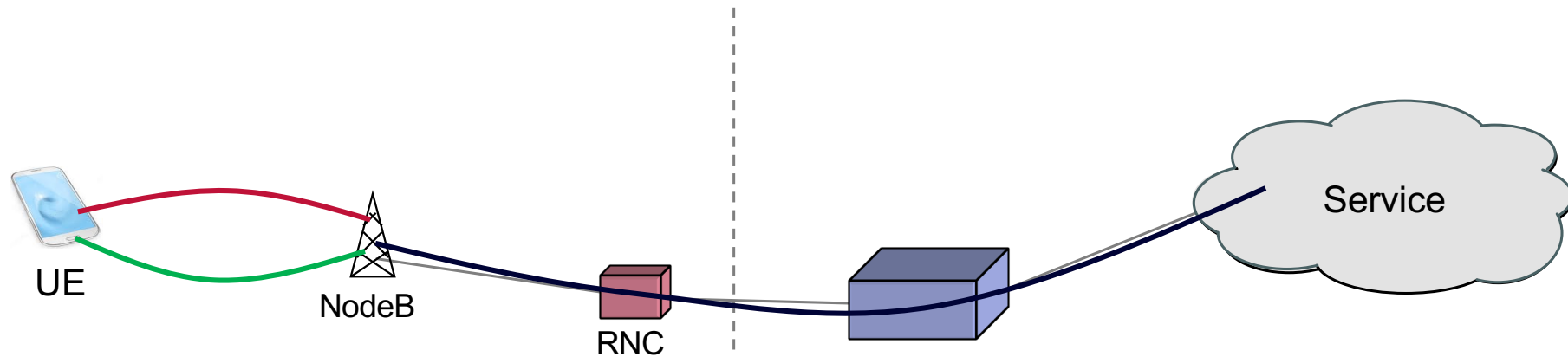
■ 3G intra-fréquence

- En 3G les communications se font sur toute la largeur de la bande (WCDMA)
- Les cellules d'une même bande de fréquence utilisent donc le même canal, seul le code change
- La communication simultanée avec deux cellules (ou plus) est donc possible
- L'utilisateur a donc une liste de cellules courantes

■ Étapes pour l'utilisateur

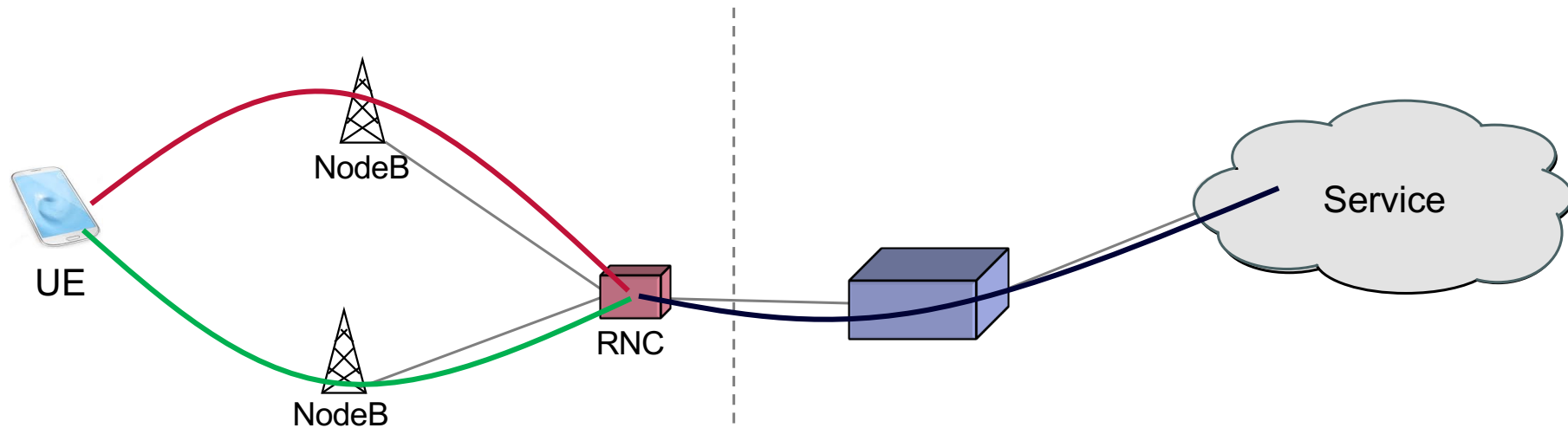
- Ajout d'une cellule à la liste des cellules courantes
- Retrait d'une cellule de la liste des cellules courantes
- Pas de coupure de la communication

Soft handover



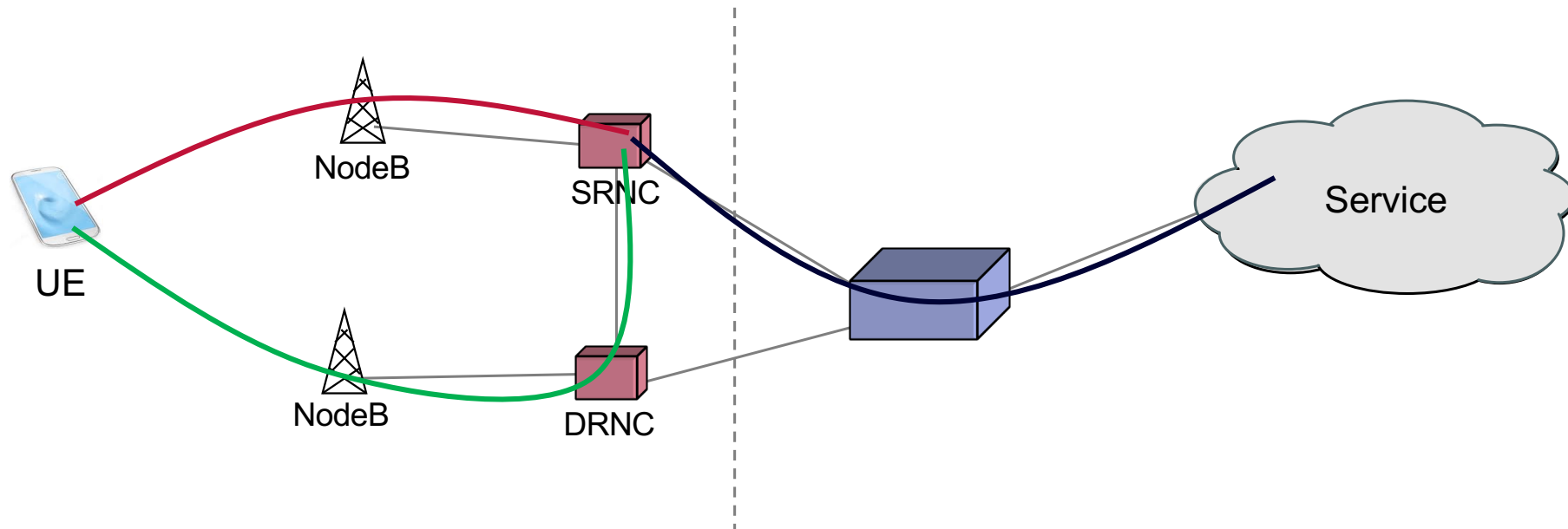
- Softer handover : handover entre deux secteurs d'un même nodeB, recombinaison des signaux synchrones

Soft handover



- Même contrôleur (RNC) : le contrôleur choisit le meilleur signal pour chaque trame (basé sur le CQI)

Soft handover



- Différents contrôleurs (RNC) : un RNC devient le principal (Serving RNC), et l'autre ne fait que transférer (Drift RNC), le Serving RNC choisit le meilleur signal pour chaque trame (basé sur le CQI)